

# 1. Integración con Google Authentication

**Descripción:** Cuando un usuario inicia sesión con Google, automáticamente se crea o actualiza su perfil en Firestore. Esto permite sincronizar datos y mantener la persistencia en la nube.

**Flujo:** 1. Usuario hace login con Google → Firebase Auth → Firestore 2. Se ejecuta `DatabaseService.createOrUpdateUser()` 3. Si es nuevo, se crea un documento en `users`; si ya existe, se actualiza `lastLogin`

---

## 2. Colección `users`

Cada usuario tiene un documento con el `uid` de autenticación de Google.

**Campos:** - `uid`: string, ID de autenticación - `email`: string - `displayName`: string - `photoURL`: string - `createdAt`: timestamp - `lastLogin`: timestamp

**Ejemplo:**

```
{
  "uid": "google_user_id_123",
  "email": "usuario@gmail.com",
  "displayName": "Juan Pérez",
  "photoURL": "https://lh3.googleusercontent.com/...",
  "createdAt": "timestamp",
  "lastLogin": "timestamp"
}
```

## 3. Colección `materials`

Documentos que representan PDFs subidos por el usuario.

**Campos:** - `id`: string, autogenerado - `userId`: string, referencia al `uid` - `fileName`: string - `storagePath`: string - `fileType`: string, ejemplo "pdf" - `createdAt`: timestamp - `updatedAt`: timestamp

**Ejemplo:**

```
{
  "id": "auto_generated_id",
  "userId": "google_user_id_123",
  "fileName": "Algebra_Basico.pdf",
  "storagePath": "users/google_user_id_123/materials/Algebra_Basico.pdf",
  "fileType": "pdf",
  "createdAt": "timestamp",
  "updatedAt": "timestamp"
}
```

## 4. Colección `studyPlans`

Planes de estudio generados por la IA.

**Campos:** - `id`: string, autogenerado - `userId`: string, referencia al `uid` - `materialId`: string, referencia a un PDF en `materials` - `generatedPlan`: object, con título, duración y tareas diarias - `createdAt`: timestamp - `updatedAt`: timestamp

**Ejemplo:**

```
{
  "id": "auto_generated_id",
  "userId": "google_user_id_123",
  "materialId": "material_id_from_materials",
  "generatedPlan": {
    "title": "Plan de estudio: Álgebra",
    "durationDays": 10,
    "dailyTasks": [
      {
        "day": 1,
        "task": "Estudiar Álgebra - Día 1",
        "completed": false
      }
    ]
  },
  "createdAt": "timestamp",
  "updatedAt": "timestamp"
}
```

## 5. Servicios Implementados

**DatabaseService** (src/services/DatabaseService.ts) - createOrUpdateUser() - createMaterial() - createStudyPlan() - getUserMaterials() - getUserStudyPlans() - updateTaskCompletion() - deleteMaterialAndPlans()

**useDatabase Hook** (src/hooks/useDatabase.ts) - Hook personalizado para operaciones CRUD y manejo de estados y errores.

---

## 6. Reglas de Seguridad Recomendadas

```
rules_version = '2';
service cloud.firestore {
  match /databases/{database}/documents {
    match /users/{userId} {
      allow read, write: if request.auth != null && request.auth.uid == userId;
    }
    match /materials/{materialId} {
      allow read, write: if request.auth != null && resource.data.userId ==
request.auth.uid;
    }
    match /studyPlans/{planId} {
      allow read, write: if request.auth != null && resource.data.userId ==
request.auth.uid;
    }
  }
}
```

## 7. Beneficios

1. Sincronización automática de usuarios.
  2. Persistencia de materiales y planes en la nube.
  3. Escalabilidad con Firestore.
  4. Seguridad de datos por usuario.
  5. Sincronización en tiempo real.
  6. Backup automático gestionado por Google.
-

## 8. Próximos Pasos

- Sincronización en tiempo real
- Notificaciones para tareas pendientes
- Dashboard de progreso
- Filtros y búsqueda avanzada
- Estadísticas de estudio